

가무한과 실무한

무한을 과정으로 볼 때와 집합으로 볼 때

기초부터 대학원수학까지 7기

2026

Contents

들어가며	2
1 중고등학교에서 만나는 무한	3
1.1 자연수는 끝이 없다	3
1.2 $0.999\ldots = 1$ 인가?	3
1.3 ∞ 기호는 수인가 과정인가	3
2 가무한 — 과정으로서의 무한	4
2.1 수열 $\frac{1}{n}$: 가까워지지만 도달하지 않는다	4
2.2 아리스토텔레스의 전통	4
2.3 가무한으로 말할 수 없는 것	4
3 실무한 — 집합으로 묶인 무한	5
3.1 칸토어의 도약	5
3.2 ZFC의 무한 공리	5
4 유한집합과 무한집합	7
4.1 두 집합을 어떻게 비교하는가	7
4.2 유한집합과 무한집합의 정의	7
4.3 무한집합의 이상한 성질	7
마무리	8
변외: 무한에도 크기 차이가 있다	9
참고 자료	10

들어가며

기대수 7기 집합론 세션에서 이종경 님이 이런 말을 남겼다.

이종경 님 (기대수 7기 집합론 세션 중에서)

“무한한 것을 직접 말할 수 없지만, 집합으로 묶으면 말할 수 있다.”

이 코멘트를 읽고 잠깐 멈췄다. 틀린 말이 없는데, 생각해보면 이게 가무한과 실무한의 차이를 꽤 정확하게 짚고 있다.

무한을 어떤 언어로 말하느냐의 문제다. 집합이라는 언어가 생기기 전에도 무한은 있었다. 수열의 극한도 있었고, 끝없이 이어지는 자연수도 있었다. 다만 그것을 다루는 방법이 달랐다.

1. 중고등학교에서 만나는 무한

1.1. 자연수는 끝이 없다

$$1, 2, 3, 4, 5, \dots$$

점 세 개(...). 이게 하는 일을 생각해보면 꽤 재밌는데, 자연수를 쪽 나열하다가 어느 순간 포기하고 “이런 식으로 계속 이어진다”는 뜻을 점 세 개한테 통째로 맡기는 거다.

가장 큰 자연수는 없다. 어떤 수를 잡아도 1을 더하면 더 큰 수가 나온다. 이건 중학교 때 이미 별다른 저항 없이 알게 되는 사실이고, 그냥 “끝이 없구나” 하고 넘어가게 된다.

나중에 보겠지만, 이 “끝없이 이어지는 과정”이라는 느낌이 가무한의 핵심이다.

1.2. $0.999\dots = 1$ 인가?

이 질문은 처음 들으면 거의 모두가 “아닌 것 같은데?”라고 한다. 그게 자연스러운 반응이다.

논증 하나

$x = 0.999\dots$ 라 놓으면,

$$10x = 9.999\dots$$

$$10x - x = 9.999\dots - 0.999\dots = 9$$

$$9x = 9$$

$$x = 1$$

따라서 $0.999\dots = 1$.

계산은 맞다. 그런데 왜 영 찜찜하냐면, $0.999\dots$ 를 하나의 수로 다루는 순간 뭔가 이상해지기 때문이다. 소수점 아래로 9가 무한히 이어진다는 게 아직 진행 중인 과정인가, 아니면 이미 하나의 완결된 값인가.

이 불편함이 사실 가무한과 실무한이 갈라지는 지점 바로 옆에 있다.

1.3. ∞ 기호는 수인가 과정인가

고등학교에서 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ 을 쓸 때, ∞ 는 수가 아니다. $n \rightarrow \infty$ 는 “ n 이 한없이 커지는 과정”이고, 도달점이 아니라 방향이다.

그런데 집합론에 가면 자연수 집합의 크기를 $\aleph_0$ (알레프 영)이라는 기호로 나타내는데, 이건 방향이 아니라 하나의 수 — 무한 기수 — 로 취급된다. 같은 “무한”이라는 단어인데 가리키는 게 전혀 다르다. 이 차이에서 가무한과 실무한의 이야기가 시작된다.

2. 가무한 — 과정으로서의 무한

2.1. 수열 $\frac{1}{n}$: 가까워지지만 도달하지 않는다

$$\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots$$

이 수열의 항들은 0에 점점 가까워진다. 아무리 작은 양수를 잡아도, 충분히 큰 n 을 가져오면 $\frac{1}{n}$ 이 그보다 작아진다. 그런데 $\frac{1}{n} = 0$ 이 되는 자연수 n 은 없다.

“가까워진다”와 “된다”는 다른 말이다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

이 식이 말하는 건 수열이 0에 도달한다는 게 아니다. 어떤 방향으로 나아가고 있는지를 설명하는 거다. 과정을 기술하는 언어지, 그 과정이 끝났다는 선언이 아니다.

가무한 (Potential Infinity)

끝없이 진행될 수 있지만 완결된 전체로는 존재하지 않는 무한. 수열의 극한, $n \rightarrow \infty$, 언제나 하나 더 추가할 수 있는 자연수의 생성 과정 같은 것들이 여기에 속한다.

2.2. 아리스토텔레스의 전통

가무한이라는 개념은 아리스토텔레스까지 거슬러 올라간다. 아리스토텔레스는 무한이 완성된 전체로 존재할 수 없다고 봤다. 언제나 하나를 더 추가할 수 있다는 것, 그게 무한이다. 전체를 한 번에 짚 수는 없다.

이 관점이 2천 년 가까이 수학 아래에 깔려 있었다. 고대 그리스 기하학자들이 무한히 긴 직선을 다루면서도 “실제로 무한히 긴 직선이 존재한다”고 말하지 않고 “얼마든지 연장할 수 있는 직선”이라고 말한 것도 같은 이유에서다.

2.3. 가무한으로 말할 수 없는 것

수열의 수렴, 급수의 수렴, “자연수는 끝이 없다”는 사실 — 이런 것들은 가무한의 언어로 충분히 표현할 수 있다.

그런데 “자연수 전체의 개수는 얼마인가”, “자연수가 더 많은가 실수가 더 많은가” 같은 질문은 이 언어로는 잘 표현이 안 된다. 과정이 아니라 완결된 집합을 대상으로 해야 하는 질문들이기 때문이다. 여기서 다른 언어가 필요해진다.

3. 실무한 — 집합으로 묶인 무한

3.1. 칸토어의 도약

19세기 후반, 칸토어는 꽤 거센 반발을 받았다. 그가 한 게 뭔지 한마디로 하면, 무한 과정을 하나의 완결된 대상으로 다루기 시작한 거다.

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$$

별거 아닌 것 같지 않은가? 그런데 이 중괄호가 하는 일이 심상치 않다. 자연수를 생성하는 과정을 기술하는 게 아니라, 모든 자연수를 원소로 가지는 집합 — 완결된 전체 — 을 가리키는 거다. 아리스토텔레스 이후 수천 년간 이어진 관점과의 단절이 여기에 있었다. 반발이 있었던 게 이상하지 않다.

이종경 님의 표현으로 돌아오면: 집합이라는 도구가 있어야 무한한 것을 한꺼번에 말할 수 있게 된다.

실무한 (Actual Infinity)

완결된 전체로서 존재하는 무한. 무한히 많은 원소를 가진 집합 $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}$ 등이 실무한의 대상이다.

3.2. ZFC의 무한 공리

이 도약을 수학적으로 정당화하는 것이 ZFC 공리계의 무한 공리다.

무한 공리 (Axiom of Infinity)

$$\exists S \left(\emptyset \in S \wedge \forall x \in S, x \cup \{x\} \in S \right)$$

공집합을 원소로 포함하고, 원소 x 에 대해 $x \cup \{x\}$ 도 원소로 포함하는 집합 S 가 존재한다.

공식이 좀 낯설게 생겼으니 뭘 말하는 건지 풀어보면, 핵심은 $x \cup \{x\}$ 라는 연산이다. 집합 x 가 주어졌을 때, x 자체를 새 원소로 추가해서 집합을 하나 더 키우는 거다. 이걸 $\emptyset$ 부터 차례로 적용해보면:

$x \cup \{x\}$ 연산을 따라가 보면

$$\begin{aligned}
\emptyset &\longrightarrow \emptyset \cup \{\emptyset\} = \{\emptyset\} \\
\{\emptyset\} &\longrightarrow \{\emptyset\} \cup \{\{\emptyset\}\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\} \\
\{\emptyset, \{\emptyset\}\} &\longrightarrow \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\} \\
&\vdots
\end{aligned}$$

이 집합들을 각각 $0, 1, 2, 3, \dots$ 에 대응시키는 게 자연수를 집합으로 구성하는 표준적인 방법이다.

무한 공리는 이 과정 전체를 담는 집합 S 가 존재한다고 선언한다. ZFC의 다른 공리들 — 쌍 공리나 분리 공리 같은 것들 — 은 이미 있는 집합들로부터 유한한 방식으로 새 집합을 만들 뿐이다. 무한 공리 없이는, 아무리 다른 공리를 조합해도 무한집합의 존재를 이끌어낼 수 없다.

한 가지 눈에 띄는 것은 이게 증명이 아니라 선언이라는 점이다. “이런 집합이 존재한다”는 것을 그냥 받아들이자는 거다. ZFC는 무한을 발견한 게 아니라, 무한이 있다고 약속한 것이다. 그 약속 위에서 수학이 전개된다.

ZFC를 받아들인다는 건, 실무한의 언어로 말하겠다는 것이기도 하다.

4. 유한집합과 무한집합

4.1. 두 집합을 어떻게 비교하는가

실무한의 언어가 생기면 집합의 크기를 비교할 수 있게 된다. 그 도구가 전단사 함수(일대일 대응, bijection)다.

$\{1, 2, 3\}$ 과 $\{a, b, c\}$ 가 같은 크기라는 걸 어떻게 아는가? $1 \leftrightarrow a, 2 \leftrightarrow b, 3 \leftrightarrow c$ — 원소끼리 빠짐없이 짝지을 수 있어서다. 개수를 셀 때 하는 일이 정확히 이거다. 칸토어는 이 아이디어를 무한집합에 그대로 적용했다.

집합의 크기 (기수)

두 집합 A 와 B 사이에 전단사 함수가 존재하면, A 와 B 의 기수(크기)가 같다고 한다.
 $|A| = |B|$.

4.2. 유한집합과 무한집합의 정의

유한집합과 무한집합

집합 A 가 유한집합이라는 것은, 어떤 자연수 $n \geq 0$ 에 대해 A 와 $\{1, 2, \dots, n\}$ 사이에 전단사 함수가 존재한다는 것이다.

무한집합은 유한집합이 아닌 집합 — 즉, 어떤 n 을 잡아도 $\{1, 2, \dots, n\}$ 과 짝지을 수 없는 집합이다.

4.3. 무한집합의 이상한 성질

유한집합에서는 진부분집합이 항상 원래 집합보다 작다. $\{1, 2\} \subsetneq \{1, 2, 3\}$ 이면 크기도 작다. 당연한 말 같은데, 무한집합은 그렇지 않다.

예: 자연수와 짝수

$f(n) = 2n$ 으로 정의하면 자연수 전체에서 짝수 전체 $E = \{2, 4, 6, \dots\}$ 로의 전단사 함수가 된다.

$$1 \mapsto 2, \quad 2 \mapsto 4, \quad 3 \mapsto 6, \quad \dots$$

$E \subsetneq \mathbb{N}$ 인데도 $|\mathbb{N}| = |E|$ 이다.

역설처럼 느껴지는 게 당연하다. 전체와 부분이 같은 크기라니. 그런데 이건 모순이 아니고, 무한집합이 유한집합과 근본적으로 다르다는 걸 드러내는 성질이다. 이 이상함에 이름도 붙어 있다.

데데킨트 무한 (Dedekind-infinite)

집합 A 가 자기 자신의 어떤 진부분집합 $B \subsetneq A$ 에 대해 $|A| = |B|$ 이면, A 를 데데킨트 무한이라 한다. 위의 예에서 $\mathbb{N}$ 이 그런 집합이다.

마무리 — 다시 이종경 님의 질문으로

이종경 님

“무한한 것을 직접 말할 수 없지만, 집합으로 묶으면 말할 수 있다.”

가무한은 “이 과정은 끝없이 이어진다”고 말하는 언어다. 무한 자체를 하나의 대상으로 집어 들지는 않는다.

실무한은 그 과정 전체를 집합으로 묶어 하나의 대상으로 만든다. 그 순간 “크기가 얼마인가”라는 질문이 가능해지고, 무한에도 크기 차이가 있다는 것까지 말할 수 있게 된다.

수열의 극한이 “0에 가까워지는 방향”을 기술했다면, 집합론은 “ $\mathbb{N}$ 전체가 얼마나 큰가”를 묻는다. 같은 무한이지만, 바라보는 방식이 다르다.

변외 — 무한에도 크기 차이가 있다

여기서부터는 한 발짝 더 나아가는 내용이다. 앞의 내용을 이해하는 데 꼭 필요하지는 않지만, 실무한의 언어가 어디까지 갈 수 있는지를 보여주는 이야기다.

가산집합

가산집합 (Countable Set)

$\mathbb{N}$ 과 전단사 함수가 존재하는 집합을 가산 무한집합이라 한다. 유한집합과 가산 무한집합을 합쳐 가산집합이라 한다.

자연수로 하나하나 번호를 붙여 셀 수 있는 집합이다. $\mathbb{Z}$ (정수)와 $\mathbb{Q}$ (유리수)도 가산집합임을 보일 수 있다. 처음에는 믿기 어렵지만, 적절한 일대일 대응을 구성하면 된다.

그런데 $\mathbb{R}$ — 실수 전체 — 는 그렇지 않다. 칸토어가 1891년에 발표한 대각선 논법이 이것을 보여준다.

대각선 논법의 아이디어

$(0, 1)$ 구간의 실수 전체가 가산이라고 가정하자. 그러면 모든 실수를 한 줄로 나열할 수 있어야 한다.

$$\begin{aligned} r_1 &= 0. d_{11} d_{12} d_{13} \cdots \\ r_2 &= 0. d_{21} d_{22} d_{23} \cdots \\ r_3 &= 0. d_{31} d_{32} d_{33} \cdots \\ &\vdots \end{aligned}$$

이제 새로운 수 $x = 0.x_1x_2x_3\cdots$ 를 다음 규칙으로 만든다: n 번째 소수 자리 x_n 은 d_{nn} 과 다르게 택한다.

결론

이렇게 만든 x 는 목록의 어떤 r_n 과도 다르다. x 와 r_n 의 n 번째 소수 자리가 반드시 다르기 때문이다.

그런데 $x \in (0, 1)$ 이다. 이것은 “ $(0, 1)$ 의 모든 실수를 나열했다”는 가정에 모순이다.

따라서 $(0, 1)$ 의 실수 전체는 가산집합이 아니다. $|\mathbb{R}| > |\mathbb{N}|$.

가무한의 언어에서는 이 비교 자체가 성립하지 않는다. $\mathbb{N}$ 전체와 $\mathbb{R}$ 전체를 각각 하나의 대상으로 묶지 않으면 크기 비교를 할 수 없기 때문이다. 이 질문이 가능해지는 게 실무한의 언어, 집합론이 있어서다.

참고 자료

수학 문헌

- Aristotle, *Physics*, 기원전 4세기
- G. Cantor, *Über eine Eigenschaft des Inbegriffes aller reellen algebraischen Zahlen*, 1874
- G. Cantor, *Über eine elementare Frage der Mannigfaltigkeitslehre*, 1891
- R. Dedekind, *Was sind und was sollen die Zahlen?*, 1888
- P. Halmos, *Naive Set Theory*, 1960
- H. Enderton, *Elements of Set Theory*, 1977
- M. Hrbacek & T. Jech, *Introduction to Set Theory*, 1999

기대수 7기

- 수학의 즐거움 유튜브 채널
<https://www.youtube.com/@enjoyingmath9346>
- 기초부터 대학원수학까지 7기 플레이리스트
<https://www.youtube.com/watch?v=2tbHVPZ3RDw&list=PLrpn1bohMVkI10es5SRdUUo51aHJ4GMC5>
- 기대수 7기 자료모음
<https://beethoven2k.github.io/gds7.html>